

Tablas Objeto/Acción

Contenedor 1: Login_FXML

Contenedor 1: Login_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Campo de texto para el nickname (lo que escribe el usuario para identificarse) Campo de contraseña, que oculta los caracteres al escribir Mensaje de error o confirmación que aparece debajo de los campos Botón de iniciar sesión Enlace para ir a la pantalla de registro si el usuario no tiene cuenta
Acciones del Usuario	Escribir su nickname en el campo correspondiente. Escribir su contraseña. Pulsar el botón para entrar. Pulsar el enlace de registro si todavía no tiene cuenta.
Acciones del Sistema	Comprobar que ninguno de los dos campos esté vacío; si lo están, avisar al usuario. Verificar si el nickname y la contraseña coinciden con los datos guardados. Si son correctos, mostrar un mensaje de bienvenida y abrir la pantalla principal. Si son incorrectos, mostrar un aviso en rojo indicando que los datos no son válidos. Si se pulsa el enlace de registro, cambiar a la pantalla de registro.

Contenedor 2: Registro_FXML

Contenedor 2: Registro_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Campo de texto para elegir un nickname (entre 6 y 15 caracteres, solo letras, números o guiones) Campo para introducir el correo electrónico Campo de contraseña (entre 8 y 20 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y algún símbolo) Selector de fecha de nacimiento (el usuario debe tener más de 12 años) Zona de previsualización de la foto de perfil (avatar) Mensaje informativo que indica si algo ha ido bien o mal

	Botón para completar el registro Botón para seleccionar una imagen de perfil desde el ordenador Botón para volver a la pantalla de inicio de sesión
Acciones del Usuario	Rellenar todos los campos: nickname, correo, contraseña y fecha de nacimiento. Opcionalmente, elegir una foto de perfil pulsando el botón correspondiente. Pulsar el botón de registro para crear la cuenta. Pulsar el botón de volver si prefiere ir al login.
Acciones del Sistema	Comprobar que todos los campos están rellenos antes de continuar. Comprobar que el nickname tenga entre 6 y 15 caracteres y no contenga símbolos raros. Comprobar que el correo tenga un formato válido. Comprobar que la contraseña cumpla los requisitos de seguridad. Comprobar que el usuario tenga más de 12 años según la fecha introducida. Intentar crear la cuenta con los datos introducidos. Si todo es correcto, mostrar un mensaje de éxito y, tras esperar 3 segundos, volver automáticamente a la pantalla de inicio de sesión. Si el nickname ya está en uso, mostrar un mensaje de error indicándolo. Al elegir avatar, abrir el explorador de archivos y mostrar la imagen seleccionada como previsualización.

Contenedor 3: FXMLDocument (Mapa Principal + Actividades)

Contenedor 3: FXMLDocument (Mapa Principal + Actividades)	
Objetos de tarea y sus atributos	Mapa de fondo dentro de un panel desplazable (imagen del mapa de la UPV por defecto) Control deslizante para ajustar el nivel de zoom del mapa Etiqueta que muestra las coordenadas del ratón mientras se mueve por el mapa Lista lateral con los puntos de interés (POIs) añadidos al mapa Menú que aparece al hacer clic derecho sobre el mapa, con opciones para añadir anotaciones Panel dividido que muestra el mapa a la izquierda y la lista de actividades a la derecha Menú superior con opciones: Cambiar Mapa, Añadir Mapa, Historial, Acerca de, Salir Opción de menú para editar el perfil del usuario Botones de zoom +/- Tabla con las actividades importadas, mostrando nombre y distancia en km

	Etiquetas con la distancia total acumulada y el tiempo total de todas las actividades Botones para importar un GPX, renombrar una actividad, borrarla o visualizarla en el mapa
Acciones del Usuario	Ajustar el zoom del mapa con el control deslizante o los botones +/-. Desplazarse por el mapa arrastrando con el ratón. Mover el ratón para ver las coordenadas en pantalla. Hacer clic derecho sobre el mapa para añadir una anotación. Seleccionar un POI de la lista para ir a su posición en el mapa. Cambiar la imagen del mapa desde el menú. Abrir la ventana para añadir un nuevo mapa al sistema. Consultar el historial de sesiones. Acceder a la pantalla de edición del perfil. Cerrar sesión desde el menú. Importar un archivo GPX con una actividad. Seleccionar una actividad y renombrarla o borrarla. Seleccionar una actividad y pulsar el botón para ver su ruta en el mapa.
Acciones del Sistema	Al arrancar: preparar el mapa base, la lista de POIs y cargar la vista de actividades dentro del panel dividido. Al mover el slider de zoom: escalar el mapa proporcionalmente manteniendo la posición de desplazamiento. Al mover el ratón: actualizar las coordenadas mostradas en pantalla. Al hacer clic derecho: mostrar el menú de anotaciones en el punto del clic. Al añadir texto: abrir el diálogo de anotaciones, guardar la anotación en la base de datos y dibujarla sobre el mapa. Al añadir círculo: dibujar un círculo rojo en la posición clicada. Al seleccionar un POI: hacer un desplazamiento suave para centrar la vista en el punto elegido. Al cambiar mapa: abrir el selector de archivos, cargar la nueva imagen y limpiar los POIs anteriores. Al cerrar sesión: guardar los datos de la sesión y volver a la pantalla de login. Al importar GPX: procesar el archivo, añadir la actividad a la lista y recalcular los totales. Al pulsar Ver Actividad: buscar la actividad en el sistema y abrir la pantalla de Vista Ruta.

Contenedor 4: VistaRuta

Contenedor 4: VistaRuta	
Objetos de tarea y sus atributos	Panel desplazable con el mapa de la ruta (la imagen se elige automáticamente según la zona geográfica de la actividad) Control deslizante de zoom Gráfica de altitud que muestra el perfil de desnivel a lo largo de la ruta Etiqueta que muestra la posición del ratón sobre el mapa Etiquetas con las estadísticas: distancia, tiempo, ritmo, velocidad, desnivel positivo y negativo Lista con los puntos de inicio y fin de la ruta Menú contextual al hacer clic derecho para añadir anotaciones Botones de zoom + y -, y botón para volver atrás
Acciones del Usuario	Ajustar el zoom con el slider o los botones. Desplazarse por el mapa con el ratón. Mover el ratón para ver las coordenadas del punto actual. Hacer clic derecho para añadir una anotación de texto o un círculo. Seleccionar el punto de inicio o fin en la lista para ir a esa zona del mapa. Pulsar el botón Atrás para volver a la pantalla principal.
Acciones del Sistema	Al recibir la actividad: rellenar todas las etiquetas de estadísticas con los datos calculados. Buscar y cargar la imagen del mapa más adecuada para la zona de la actividad. Recorrer los puntos GPS de la ruta y dibujar segmentos de color según la velocidad: rojo para tramos lentos, naranja para velocidad media y verde para tramos rápidos. Construir la gráfica de altitud con los datos de elevación. Añadir a la lista los puntos de inicio y fin de la ruta. Al mover el slider: escalar el mapa manteniendo la posición de desplazamiento. Al mover el ratón: actualizar las coordenadas en pantalla. Al seleccionar un punto de la lista: hacer un desplazamiento suave para centrar la vista en el punto elegido. Al hacer clic derecho: mostrar el menú; si se elige texto, abrirlo y dibujarlo en el mapa; si se elige círculo, dibujarlo directamente. Al pulsar Atrás: volver a la pantalla principal.

Contenedor 5: NuevoMapa_FXML

Contenedor 5: NuevoMapa_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Campo de texto para el nombre del mapa Campos numéricos para la latitud mínima y máxima (entre -90 y 90) Campos numéricos para la longitud mínima y máxima (entre -180 y 180) Etiqueta que muestra el nombre del archivo de imagen seleccionado Botón para seleccionar la imagen del mapa desde el ordenador Botón para guardar el nuevo mapa Botón para cancelar y cerrar la ventana
Acciones del Usuario	Escribir el nombre del mapa. Introducir las coordenadas del área que cubre el mapa. Seleccionar la imagen del mapa desde el explorador de archivos. Pulsar Guardar para añadir el mapa al sistema. Pulsar Cancelar para cerrar sin guardar.
Acciones del Sistema	Al seleccionar imagen: abrir el explorador de archivos y mostrar el nombre del archivo elegido. Al pulsar Guardar: comprobar que todos los campos están rellenos y que se ha elegido una imagen. Intentar convertir los valores de coordenadas a números; si no son válidos, mostrar un aviso. Comprobar que los valores mínimos no sean mayores que los máximos. Comprobar que las coordenadas estén dentro de los rangos geográficos válidos. Guardar el nuevo mapa en el sistema. Si se guarda bien: mostrar confirmación y cerrar la ventana. Al pulsar Cancelar: cerrar la ventana sin hacer nada.

Contenedor 6: HistorialSesiones_FXML

Contenedor 6: HistorialSesiones_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Lista de sesiones anteriores, donde cada entrada muestra: fecha y hora de inicio, duración, actividades importadas, actividades vistas y anotaciones creadas Botón para cerrar la ventana
Acciones del Usuario	Consultar las sesiones anteriores ordenadas de más reciente a más antigua. Desplazarse por la lista para ver todas las sesiones. Pulsar Cerrar para volver.
Acciones del Sistema	Al abrirse: obtener el usuario que ha iniciado sesión. Recuperar todas sus sesiones anteriores del sistema. Ordenarlas de más reciente a más antigua, ignorando posibles valores vacíos. Mostrar cada sesión con su fecha, duración y estadísticas de uso. Al pulsar Cerrar: cerrar la ventana.

Contenedor 7: AnotacionesDialog_FXML

Contenedor 7: AnotacionesDialog_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Campo de texto para escribir la descripción de la anotación Lista desplegable para elegir el tipo de anotación: Punto, Texto Libre, Línea o Círculo Botón Guardar Botón Cancelar
Acciones del Usuario	Escribir el texto que describirá la anotación. Elegir el tipo de anotación en la lista desplegable. Pulsar Guardar para confirmar. Pulsar Cancelar para descartarla.
Acciones del Sistema	Al pulsar Guardar: guardar el texto y el tipo elegido, marcar que se ha confirmado y cerrar la ventana. Al pulsar Cancelar: marcar que se ha cancelado y cerrar la ventana. La pantalla que abrió este diálogo recoge el resultado para saber si guardar o no la anotación, y de qué tipo es.

Contenedor 8: Perfil_FXML

Contenedor 8: Perfil_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Imagen de perfil del usuario (avatar) Campo con el nickname del usuario, que no se puede cambiar Campo editable con el correo electrónico Campo editable con la contraseña (oculta los caracteres) Selector de fecha de nacimiento Mensaje informativo que indica si los cambios se han guardado o si hay algún error Botón para cambiar la imagen de perfil Botón para guardar los cambios
Acciones del Usuario	Cambiar la foto de perfil eligiendo una imagen del ordenador. Modificar el correo electrónico. Cambiar la contraseña. Cambiar la fecha de nacimiento. Intentar editar el nickname (no está permitido). Pulsar Guardar para aplicar los cambios.
Acciones del Sistema	Al abrirse: cargar los datos actuales del usuario y rellenar todos los campos; si tiene foto de perfil, mostrarla. Al cambiar el avatar: abrir el explorador de archivos y mostrar la imagen elegida como previsualización. Si el usuario intenta tocar el campo del nickname: mostrar un aviso indicando que no se puede modificar. Al pulsar Guardar: comprobar que los campos obligatorios no están vacíos. Comprobar que el correo tiene un formato válido. Comprobar que la contraseña cumple los requisitos de seguridad. Comprobar que la fecha de nacimiento indica que el usuario tiene más de 12 años. Si todo es correcto: guardar los nuevos datos y mostrar un mensaje de confirmación.